

1級土木 施工経験記述 | 高速道路 路体・路床盛土（5管理 完成答案）

〔工事概要〕（記入例）

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇自動車道 〇〇地区 本線土工（路体・路床盛土）工事
- 発注者名：〇〇（高速道路会社・国土交通省等）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：道路土工（路体盛土・路床盛土）、排水工、法面工
- 施工量：盛土量 〇〇〇〇〇m³、路床厚 〇〇cm、延長 〇〇〇m
- 立場：監理技術者

置換ポイント：発注者名は実際の高速道路会社名または国土交通省に差し替える。施工量は自分の現場の数量に置き換える。

品質管理（路床CBRと路体締固め度の確保）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 高速道路特有の品質基準（路床CBR・各層締固め度）と現場条件が結びついているか。
- 試験・測定方法（RI計器・平板載荷試験・含水比試験）が具体的に書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観的な管理値で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は高速道路本線の路体・路床盛土を施工するもので、路床に求められるCBR〇〇%以上および各層の締固め度〇〇%以上の確保が品質管理上の課題であった。

盛土材は複数の土取場から搬入され土質が不均一なため含水比変動が大きく、大規模施工による管理密度の低下も懸念されたため、i) 盛土材の受入れ品質確認、ii) 締固め管理密度の確保、iii) 路床支持力の確認、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 盛土材搬入時に含水比試験を行い、最適含水比±〇%を外れる材料は現場乾燥またはばっ気処理してから使用した。
- ii) RI計器を〇〇台導入して〇〇m²ごとの管理区画を全数測定し、〇〇%未満の箇所は再転圧後に再測定して規格値を確認した。
- iii) 路床完成後に平板載荷試験で支持力を確認し、基準値未満の箇所は安定処理を追加した。

以上により路床CBR・締固め度の規格値をすべて達成した。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 路床CBR基準値 → 自分の現場の設計CBR値に置換
- RI計器 → 自分の現場で使用した測定機器（砂置換法等）に置換
- 平板載荷試験 → 自分の現場の路床確認試験に置換

減点NG例

路床の品質が大事なので、丁寧に締固めて規格値を確保した。

品質課題が絞られず、試験方法も管理基準値もない。合格水準は「現場条件（含水比変動）→品質課題（CBR・締固め度）→試験方法（RI計器・平板載荷）→管理値（〇〇%以上）→規格値達成」の連鎖が必要。

工程管理（大量盛土の出来高と後続工程の調整）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 工程遅延の原因（降雨による盛土材搬入停止・湿潤材料の乾燥待ち）と影響工種が具体的か。
- 工程確保の手段が施工量・機械台数・並行作業の観点で書けているか。
- 進捗管理の手法（週次確認・ネットワーク工程表）が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は大量の盛土材（〇〇〇〇〇m³）を限られた工期内に搬入・締固める必要があり、降雨時の盛土材含水比上昇による施工中断が長引くと後続の法面工・排水工にも遅延が波及してクリティカルパスに影響するおそれがあった。

降雨対応と日当たり盛土量の確保が留意事項であり、i) 降雨時の作業計画と盛土材の調整、ii) 大型機械の稼働調整による出来高確保、iii) 週次進捗管理と挽回策、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 降雨時は盛土作業を中断し、ストックヤードをシートで被覆して含水比上昇を抑制し、晴天回復後に含水比確認を経て即時再開できる手順を定めた。

ii) ダンプトラック〇〇台・振動ローラ〇〇台を週次出来高目標（〇〇〇〇m³/週）に合わせて配車し、遅れが見込まれる週は台数を増強した。

iii) ネットワーク工程表で週次進捗を照合し、遅延が拡大した場合は発注者協議のうえ夜間作業を実施した。以上により工期内に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 降雨時の作業中断 → 自分の現場のクリティカルパス原因に置換
- ダンプ・振動ローラ台数 → 自分の現場の機械編成に置換
- 夜間作業 → 自分の現場の挽回手段（残業・作業班の増員等）に置換

減点NG例

工期が厳しかったので工程表を作り、遅れを取り戻して工期内に完成した。

遅延の原因・影響工種・挽回手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「遅延原因→影響工種→検討項目→具体的手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（大型機械輻輳による接触・轢過災害の防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 大型機械の誘導・立入禁止・合図者配置などの法令・基準（労働安全衛生規則等）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。

- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇haに及ぶ広大な盛土施工エリアにダンプトラック・振動ローラ・モーターグレーダが同時に〇〇台以上稼働するため、後退・転回の頻度が高く大型重機と作業員が近接する場面で接触・轢過災害が発生するおそれがあった。

重機と作業員の混在による接触災害防止が安全管理上の課題であり、i) 重機と作業員の動線分離、ii) 重機誘導体制の整備、iii) KY活動と安全教育の徹底、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 盛土施工エリアと作業員立入区域をカラーコーンと安全柵で区分し、重機稼働中は作業員の立入りを禁止した。

ii) 誘導員（建設機械運転の有資格者）を重機〇〇台に対して〇名配置し、後退・方向転換時は誘導員の合図を受けてから移動する手順を作業計画書に定めた。iii) 毎朝KY活動で重機動線を確認し、新規入場者には重機動線を個別説明した。

以上により接触・轢過災害なく完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 誘導員の有資格者区分 → 自分の現場の有資格者（玉掛け技能講習修了者等）に置換
- 重機台数・誘導員配置数 → 自分の現場の機械台数に応じた数値に置換
- 安全柵・カラーコーン → 自分の現場で使用した立入禁止設備に置換

減点NG例

重機が多かったので、誘導員を置いて安全に作業した。

災害が1つに絞られず、法令・基準・数値・有資格者の配置根拠がない。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（路床・路体の施工区分と大型機械の作業計画）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。
- 路体と路床の施工区分・巻出し厚・転圧回数を設計・現場条件をもとに事前に計画しているか。
- 大型機械の選定理由・台数根拠が書かれているか。
- 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は高速道路本線の路体（下部盛土）と路床（上部〇〇cm）を明確に区分して施工する必要があり、各区分で締固め度の規格値と使用機械が異なるため、巻出し厚・転圧回数・機種を選定を着工前に確定することが施工計画上の課題であった。

着工前に、i）路体・路床の施工区分と締固め仕様の決定、ii）大型機械の機種選定と台数計画、iii）盛土材の調達・搬入計画、の3項目を検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i）設計書と締固め試験結果を基に路体の巻出し厚を〇〇cm・路床を〇〇cmに設定し、機械別転圧パターンを施工計画書に明示した。

ii）盛土量と工期から日当たり出来高を算出し、〇〇t振動ローラ〇〇台・〇〇t級ブルドーザ〇〇台の機械編成を選定した。iii）土取場の供給量と搬入距離を事前確認し、降雨時の代替調達先を複数確保して月別搬入計画を作成した。

発注者と事前確認のうえ工期内に安全確実に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 巻出し厚・転圧回数 → 自分の現場の試験施工結果・設計値に置換
- 機械の機種・台数 → 自分の現場の機械編成に置換
- 土取場・搬入計画 → 自分の現場の盛土材調達先に置換

減点NG例

施工計画を立てて、安全に効率よく盛土を施工した。

比較検討・選定理由・事前調査がすべて欠落。施工計画は「制約・課題→比較検討（複数案）→選定理由→計画に反映→完成評価」が核心。

環境対策（建設発生土の濁水・雨水流出防止）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか（粉じんではなく濁水を選ぶ等）。
- 発生源での対策（沈砂池・排水処理）が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 水質汚濁防止法・下水道法等の法令・地方条例の基準を踏まえているか。
- 水質測定・近隣水路への影響確認に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は広大な盛土施工エリアで大量の建設発生土を扱うため、降雨時に盛土面を流れる濁水が工事区域内を横断する農業用水路に流出し水質を汚濁するおそれがあり、稲作期には農業被害に波及する懸念もあった。

水質汚濁防止法および地方条例の排水基準（SS〇〇mg/L以下）を満たすことが技術的課題であり、i）盛土面からの雨水流出抑制、ii）濁水の捕集・処理、iii）排水水質の測定と近隣対応、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i）盛土施工中の法面・盛土面に仮排水溝と小段水路を設けて流出水を集水し、盛土面への雨水浸透を抑えるため法面をシートで被覆した。ii）工事エリア末端に沈砂池（容量〇〇m³）を設置し、濁水を一時貯留して浮遊物質が沈降してから排水した。

iii）排水口で濁度・SS濃度を週次測定して排水基準以下を確認し、着工前に隣接農家と用水組合に工事内容と対策を説明した。以上により水質苦情なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 沈砂池容量 → 自分の現場の処理規模に応じた容量に置換
- 濁度・SS濃度測定 → 自分の現場で測定した環境指標に置換

- 隣接農家・用水組合 → 自分の現場の近隣関係者に置換

減点NG例

濁水が出ないように注意し、環境に配慮して施工した。

環境課題が絞られず、沈砂池等の具体的設備・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地・現場条件→環境課題（濁水）→法令基準→発生源対策＋処理設備→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖が必須。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「路床CBR・締固め度の確保（RI計器・平板載荷試験）」、設問2で「降雨時の作業中断を踏まえた週次出来高管理と挽回策」を書く。品質確保と出来高確保の両立を表現できる。

安全×施工計画 設問1で「大型重機と作業員の混在による接触・轢過災害防止（誘導員・立入禁止）」、設問2で「路体・路床の施工区分と大型機械の機種選定・台数計画（着工前の事前検討）」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「路床CBR・締固め度の確保（盛土材受入れ試験・RI計器全数管理）」、設問2で「盛土面からの濁水流出防止（沈砂池・シート被覆・SS濃度測定）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「降雨による盛土材搬入中断とクリティカルパスへの影響および対策」、設問2で「大型重機輻輳エリアの作業員立入禁止と誘導體制の整備」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「路体・路床の施工区分・機械選定・盛土材調達計画（事前検討）」、設問2で「盛土施工エリアの濁水処理計画（沈砂池・仮排水溝・測定計画）」を書く。着工前に環境対策設備の計画を施工計画書に組み込む点を強調すると高評価。